CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

L'opérateur de moyenne f ↦ (1/x)∫₀ˣ f : éléments propres

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, +\infty[, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on définit la fonction $u(f)$ sur $[0, +\infty[$ par

$$u(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)\, dt \quad (x > 0),$$

$$u(f)(0) = f(0).$$

1. Montrer que $u(f)$ est continue sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que u est un endomorphisme de E.
3. Montrer que u est injectif.
4. u est-il surjectif ?
5. Déterminer les valeurs propres de u (on pourra utiliser une équation différentielle).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $F(x) = \int_0^x f(t)\, dt$ est une primitive de f : $F' = f$ et $F(0) = 0$.

Ce qu'on te demande. Réécrire $u(f)(x) = \frac{F(x) - F(0)}{x}$: taux d'accroissement de F en 0.

Corrigé

Q1 · Continuité de u(f)

f est continue, donc $F(x) = \int_0^x f(t)\, dt$ est dérivable sur $[0, +\infty[$ avec $F' = f$ et $F(0) = 0$. Pour $x > 0$:

$$u(f)(x) = \frac{F(x)}{x} = \frac{F(x) - F(0)}{x - 0}.$$

- Sur $]0, +\infty[$: $u(f)$ est un quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas. Elle est dérivable, donc continue.

- En 0 : c'est un taux d'accroissement, $\lim_{x\to 0} u(f)(x) = F'(0) = f(0) = u(f)(0)$.

Donc $u(f)$ est continue sur $[0, +\infty[$.

Q2 · Endomorphisme

Par Q1, $u(f) \in E$. Pour $f, g \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, et $x > 0$:

$$u(\lambda f + \mu g)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x (\lambda f + \mu g)$$

$$= \lambda \frac{1}{x}\int_0^x f + \mu \frac{1}{x}\int_0^x g$$

$$= \lambda u(f)(x) + \mu u(g)(x),$$

et en 0 : $u(\lambda f+\mu g)(0) = \lambda f(0)+\mu g(0)$. Donc u est linéaire de E dans E : c'est un endomorphisme.

Q3 · Injectivité

Si $u(f) = 0$: pour $x > 0$, $\frac{F(x)}{x} = 0$, donc $F(x) = 0$; et $f(0) = u(f)(0) = 0$. Ainsi F est nulle sur $]0, +\infty[$, donc sur $[0, +\infty[$ par continuité, et sa dérivée $f = F'$ est nulle. $\ker u = \{0\}$:

u est injectif.

Q4 · Pas surjectif

Toute fonction $u(f)$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (Q1). La fonction $g(x) = |x - 1|$ est continue sur $[0, +\infty[$, donc $g \in E$, mais elle n'est pas dérivable en 1. Elle n'a donc aucun antécédent par u :

u n'est pas surjectif.

(En dimension infinie, injectif n'entraîne pas surjectif.)

Q5 · Analyse : λ = 0 exclu

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ valeur propre et $f \neq 0$ avec $u(f) = \lambda f$. Si $\lambda = 0$, alors $f \in \ker u = \{0\}$: impossible. Donc $\lambda \neq 0$.

Q5 · Analyse : l'équation différentielle

$f = \frac{1}{\lambda}u(f)$ est dérivable sur $]0, +\infty[$. L'égalité $u(f) = \lambda f$ s'écrit :

$$\forall x > 0,\ F(x) = \lambda x f(x), \qquad \text{et} \qquad f(0) = \lambda f(0).$$

On dérive la première égalité (produit $\lambda x \cdot f(x)$) :

$$f(x) = \lambda f(x) + \lambda x f'(x)$$

$$\iff \lambda x f'(x) + (\lambda - 1) f(x) = 0 \iff f'(x) = \frac{1-\lambda}{\lambda} \cdot \frac{1}{x} f(x).$$

C'est une EDL d'ordre 1 sur $]0, +\infty[$. Une primitive de $\frac{1-\lambda}{\lambda x}$ est $\frac{1-\lambda}{\lambda} \ln x$, donc

$$f(x) = C \exp\left(\frac{1-\lambda}{\lambda} \ln x\right) = C x^{\alpha}, \qquad \alpha = \frac{1}{\lambda} - 1,$$

avec $C \neq 0$ (sinon $f = 0$ sur $]0, +\infty[$, puis en 0 par continuité).

Q5 · Analyse : continuité en 0

f est continue en 0, donc Cx^{α} a une limite finie quand $x \to 0^+$:

$$\lim_{x \to 0^+} C x^{\alpha} = \begin{cases} \pm\infty & \text{si } \alpha < 0 \\ C & \text{si } \alpha = 0 \\ 0 & \text{si } \alpha > 0. \end{cases}$$

Il faut donc $\alpha = \frac{1}{\lambda} - 1 \geqslant 0$, soit $\frac{1}{\lambda} \geqslant 1$. Si $\lambda < 0$, $\frac{1}{\lambda} < 0$: exclu. Si $\lambda > 0$, cela équivaut à $\lambda \leqslant 1$. Donc nécessairement

$$\lambda \in]0, 1].$$

Q5 · Synthèse

Soit $\lambda \in]0, 1]$, $\alpha = \frac{1}{\lambda} - 1 \geqslant 0$ et $f_\lambda(x) = x^{\alpha}$ (avec $f_\lambda(0) = 0$ si $\alpha > 0$, $f_\lambda = 1$ si $\alpha = 0$). Elle est continue et non nulle. Pour $x > 0$, comme $\alpha + 1 = \frac{1}{\lambda}$:

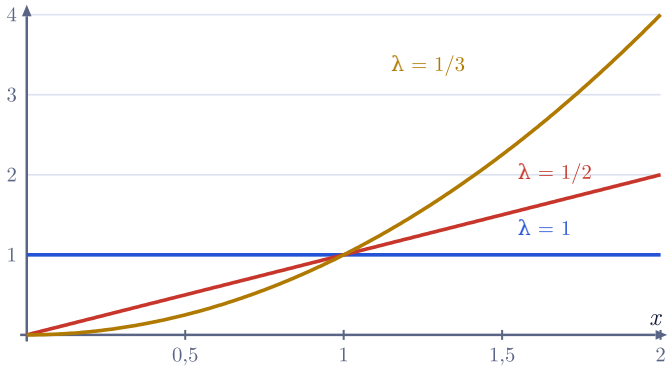
$$u(f_\lambda)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x t^{\alpha}\, dt$$

$$= \frac{1}{x} \cdot \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} = \frac{x^{\alpha}}{\alpha+1} = \lambda x^{\alpha} = \lambda f_\lambda(x).$$

En 0 : $u(f_\lambda)(0) = f_\lambda(0)$, qui vaut $0 = \lambda \cdot 0$ si $\lambda < 1$, et $1 = \lambda \cdot 1$ si $\lambda = 1$. Donc $u(f_\lambda) = \lambda f_\lambda$.

$$\mathrm{Sp}(u) =]0, 1], \qquad E_\lambda(u)$$

$$= \mathrm{Vect}\left(x \mapsto x^{1/\lambda - 1}\right).$$



Les vecteurs propres $f_\lambda(x) = x^{1/\lambda - 1}$ pour $\lambda = 1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3}$: continus en 0 car l'exposant est positif.

Le piège

Oublier la condition en 0 : l'équation différentielle ne vit que sur $]0, +\infty[$. C'est la continuité en 0 qui élimine $\lambda > 1$ et $\lambda < 0$.

La méthode

Éléments propres en dimension infinie : analyse (équation différentielle) puis synthèse (vérifier les candidats), sans oublier les conditions aux bords.

Rappels de cours utilisés

- **Primitive d'une fonction continue.**

$$f \in \mathcal{C}(I),\ a \in I \implies F : x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt \in \mathcal{C}^1(I), \quad F' = f.$$

- **Équation différentielle linéaire d'ordre 1.** a continue sur I, $A' = a$:

$$y' + a(x)y = 0 \iff y(x) = Ce^{-A(x)}, \quad C \in \mathbb{K}.$$